Geointeligencia para la gestión de la infraestructura del transporte, 2026

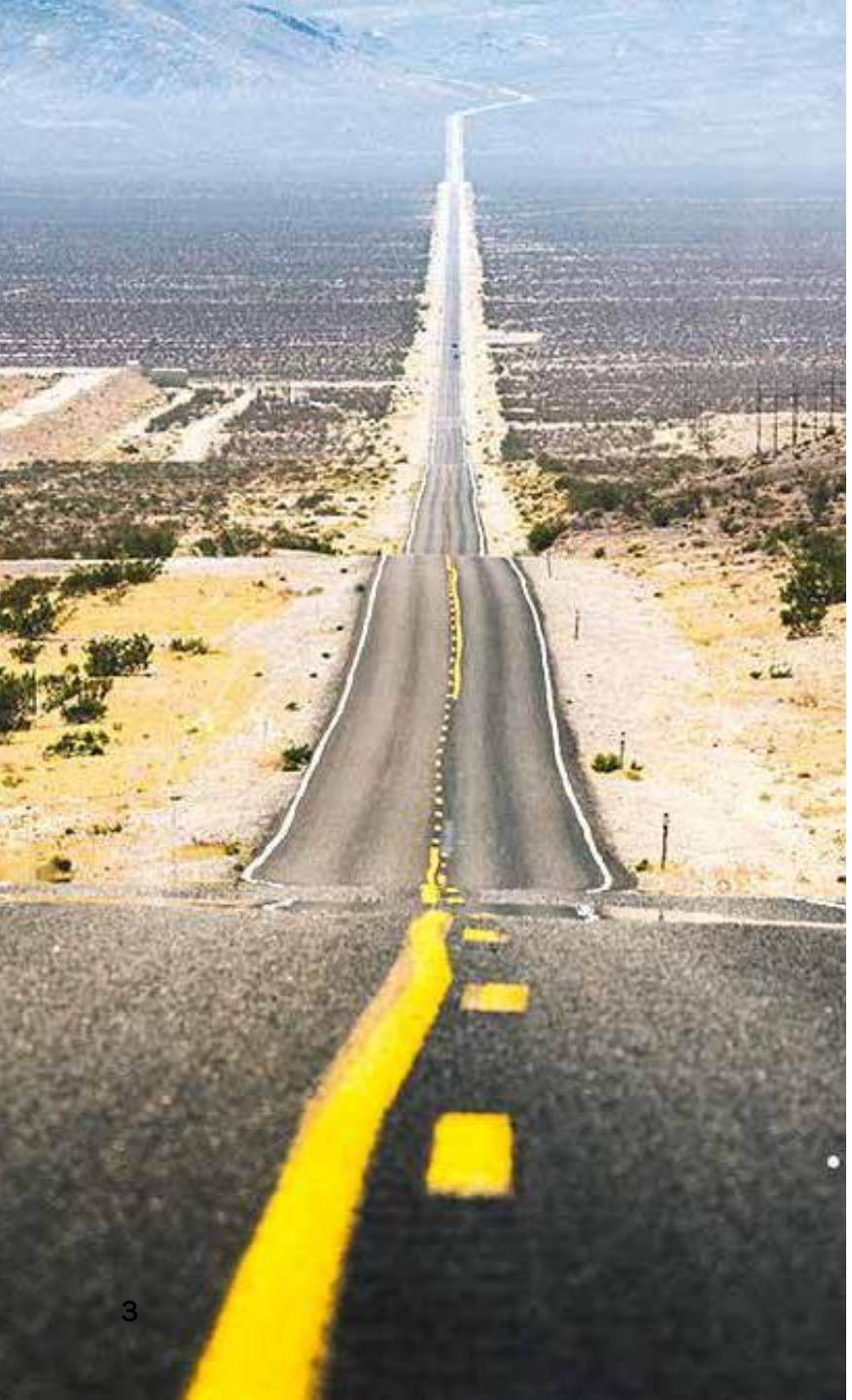
Mapas web sin complicaciones: una introducción práctica con QGIS e IA

Presenta: Carlos Enrique Vázquez Juárez

Octubre - 2026

Contenido

- Introducción
- Estructuración y Diseño en QGIS
- Exportación con qgis2web
- Postproducción con IA

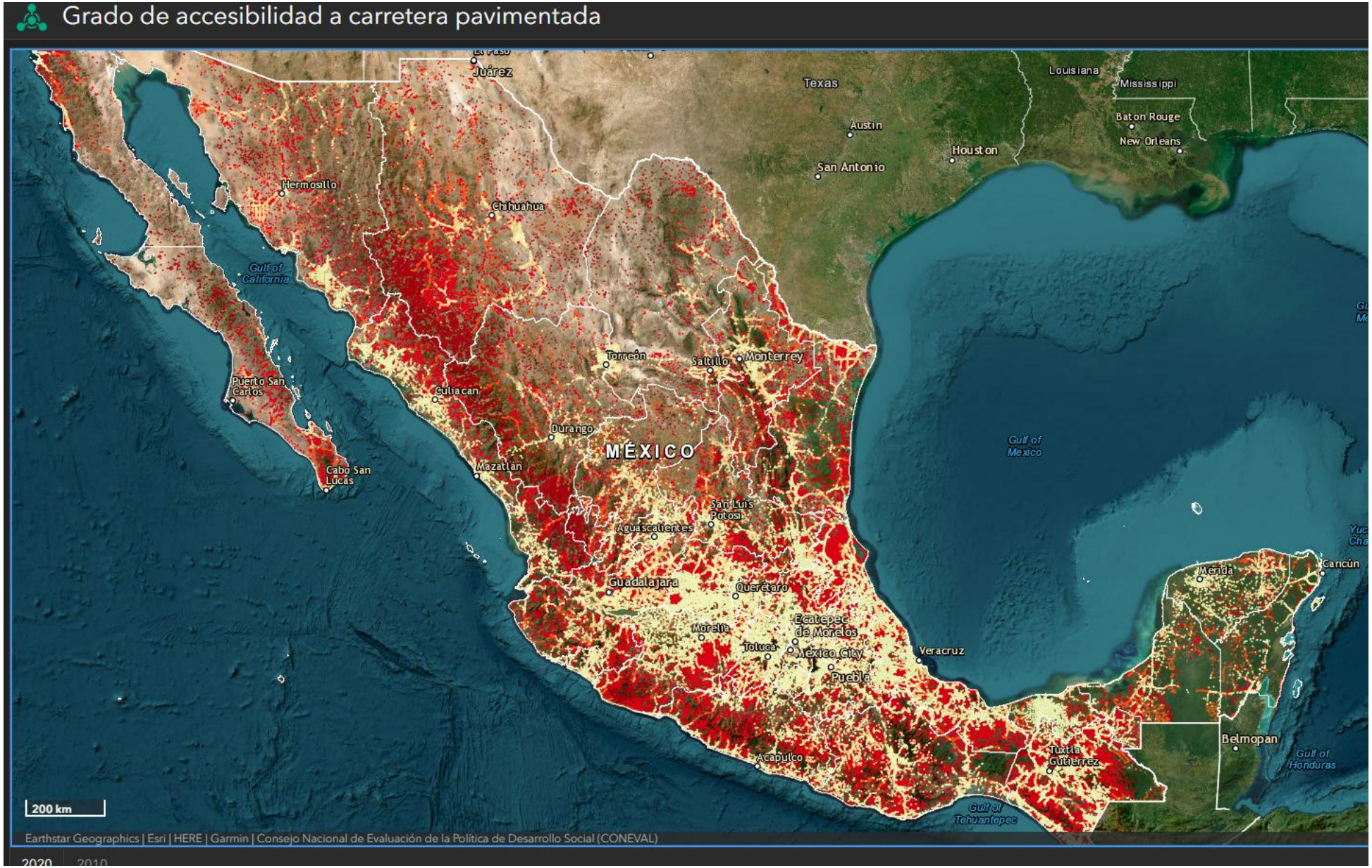


Las decisiones operativas, presupuestales y estratégicas tienen un componente territorial; hoy, responder con precisión a la pregunta **'¿dónde?'** ya no es una ventaja técnica, sino la base indispensable para **planificar, conectar y proyectar** la infraestructura del país.

Introducción

- En sectores clave como las comunicaciones y los transportes, una red vial no es solo una línea digitalizada, sino un contenedor multidimensional de conectividad, aforos, condiciones físicas, jurisdicciones y flujos económicos.
- Las arquitecturas basadas en estándares web han cambiado los paradigmas, permitiendo que directivos, analistas y tomadores de decisiones exploren la infraestructura sin barreras de software especializado.
- Los modelos actuales aceleran la limpieza de atributos, la optimización de código en visores ligeros y la creación de interfaces ejecutivas en minutos, reduciendo drásticamente la brecha entre el análisis en escritorio y el producto de difusión institucional.

Ejemplos

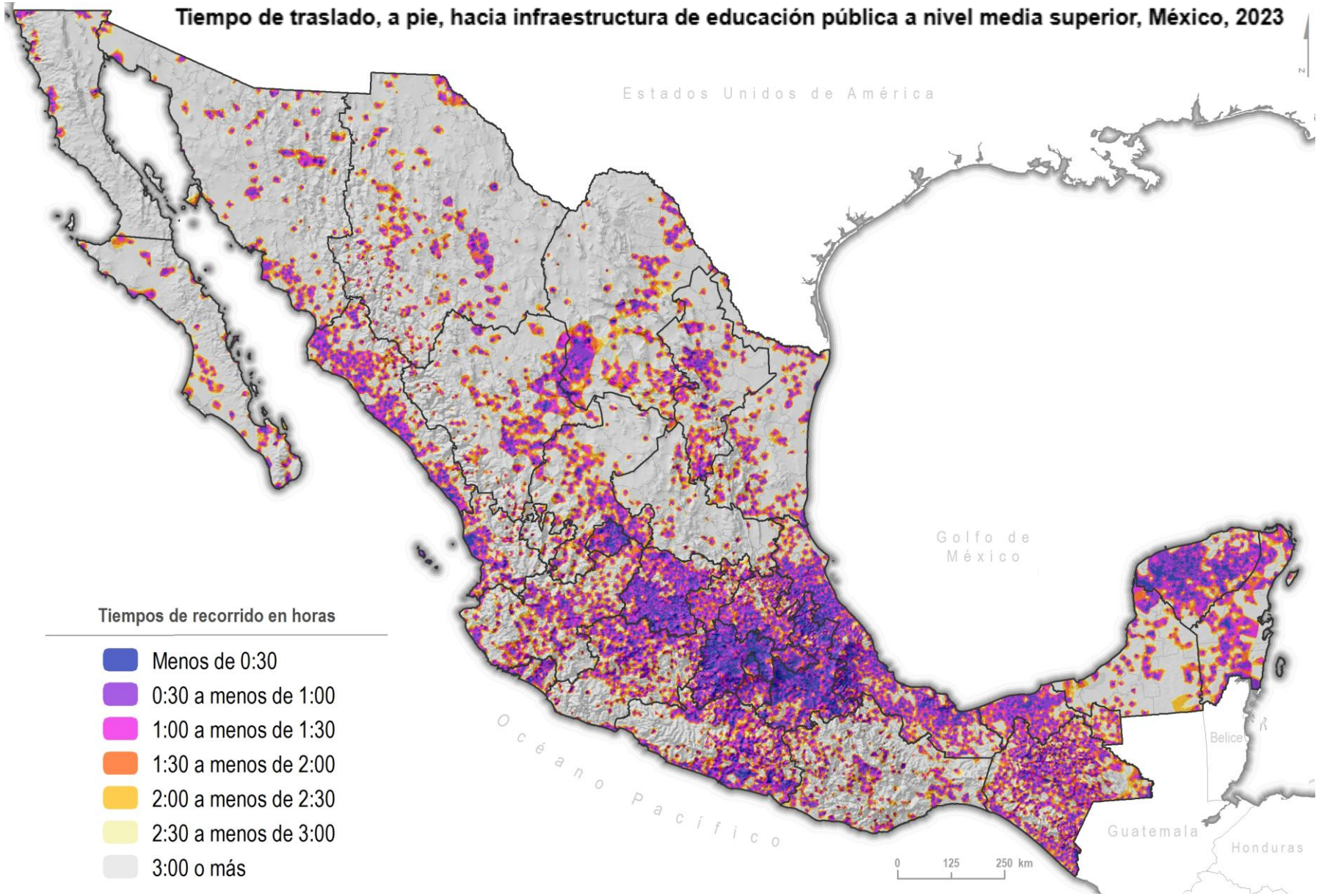


Dashboard: https://coneval.maps.arcgis.com/apps/dashboards/be91cfd62462445eaea1120baba650fb#

Presentación: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Accesibilidad_carretera/2020/Presentacion_GACP_2020.pdf

Documento técnico: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Accesibilidad_carretera/2020/Documento_metodologico_GACP_2020.pdf

Ejemplos

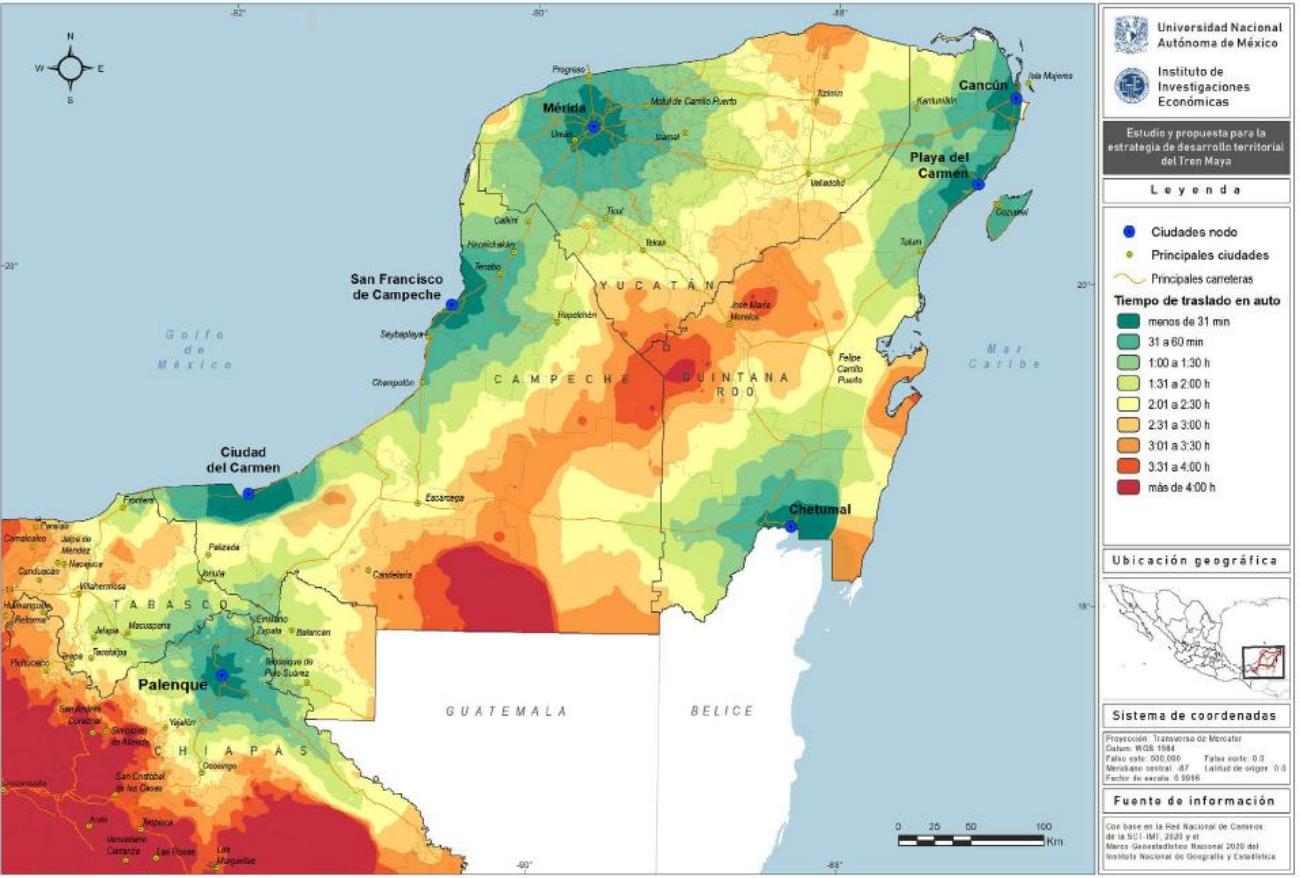


Dashboard: https://patp-coneval.hub.arcgis.com/pages/infraestructura

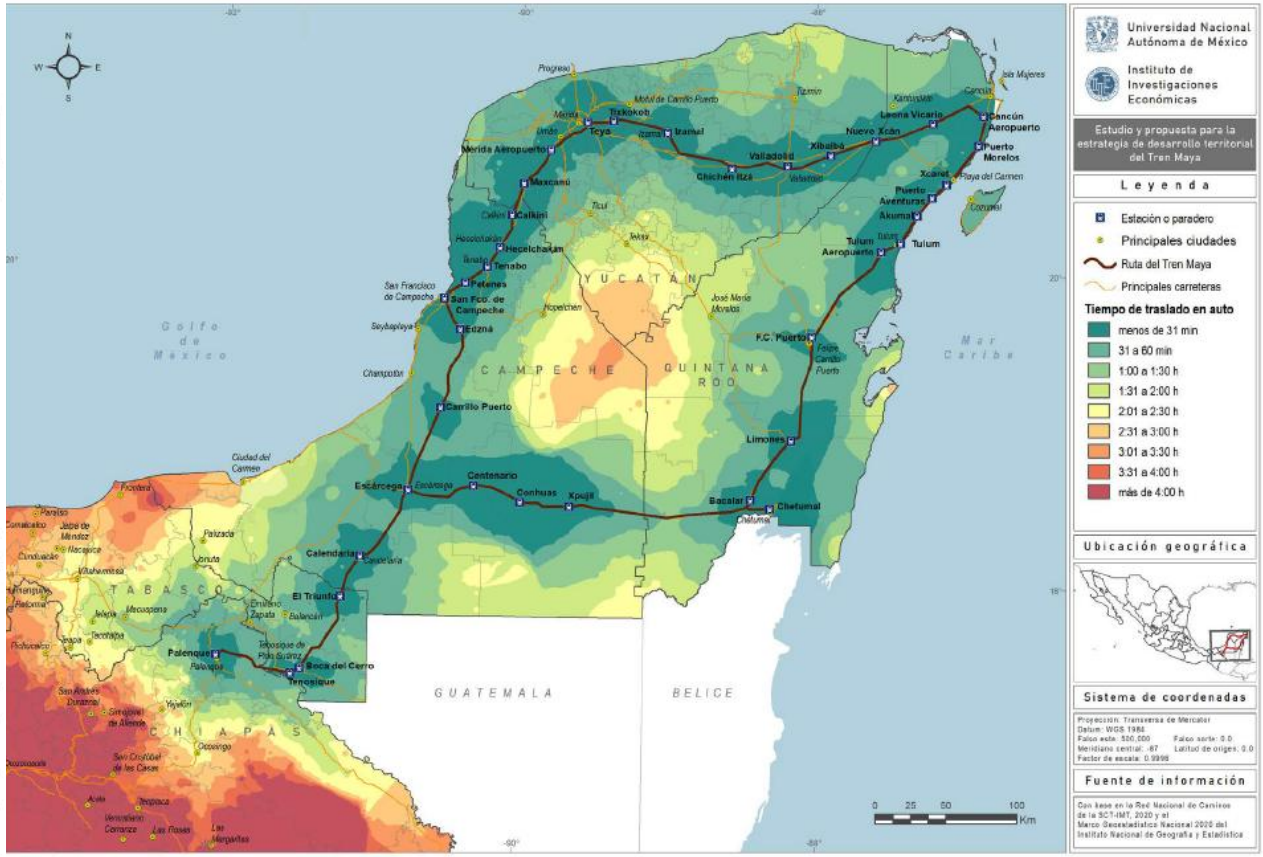
Sitio: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Plataforma-Analisis-Territorial-de-la-Pobreza.aspx

Ejemplos

Conectividad actual del sistema de transporte carretero de la península de Yucatán (sin Tren Maya) con base en isócronas calculadas en tiempos de recorrido hacia nodos (ciudades principales)

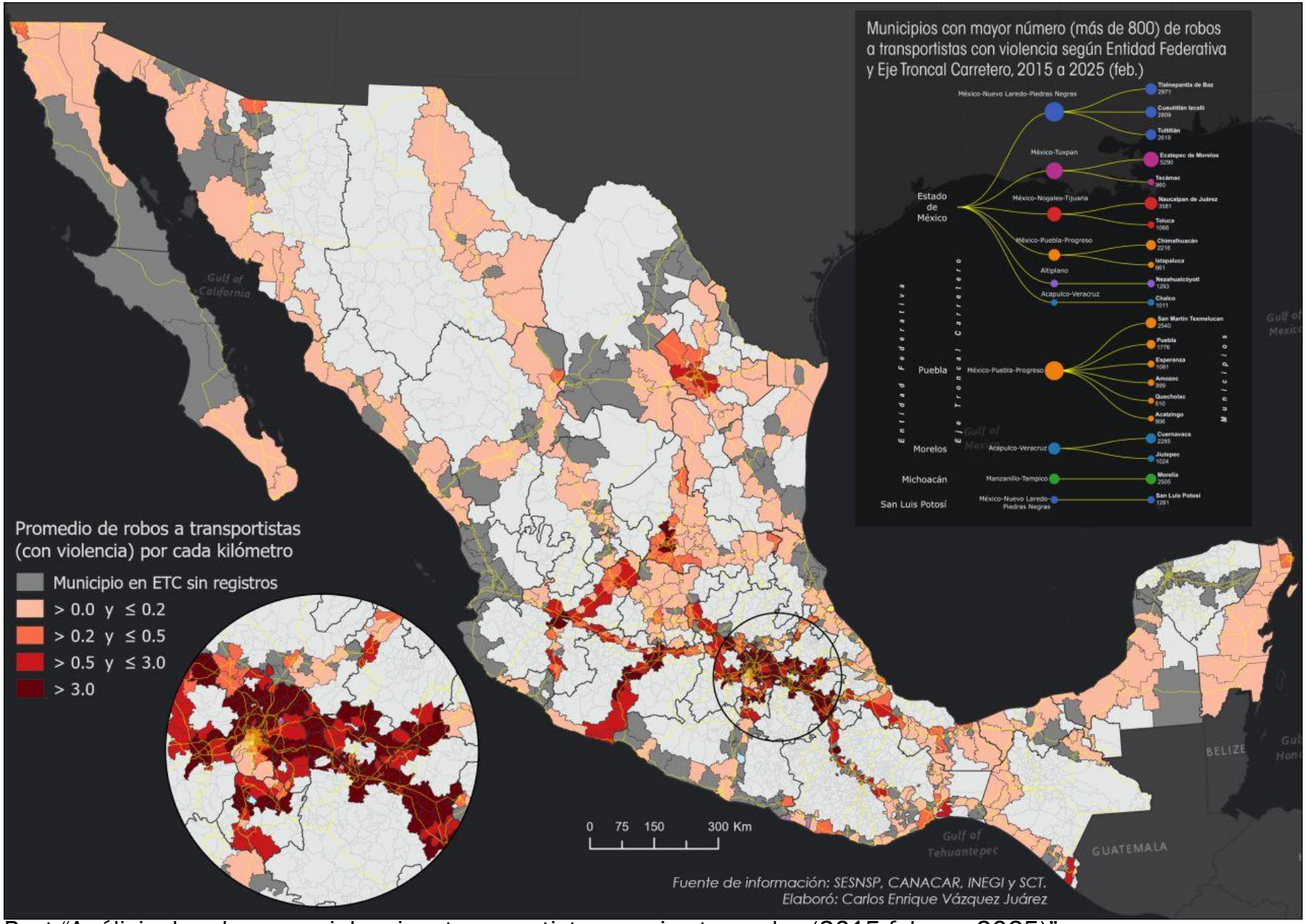


Escenario de conectividad del Tren Maya mediante isócronas calculadas con base en tiempos de recorrido hacia nodos (estaciones y paraderos)



Libro “Tren Maya. Impactos territoriales y escenarios de cambio en la Península de Yucatán”: https://libros.iiec.unam.mx/gasca-jose_tren-maya-impactos-territoriales

Ejemplos



Post “Análisis de robos con violencia a transportistas en ejes troncales (2015-febrero 2025)”: https://lnkd.in/p/e5verT2M

Ejemplos

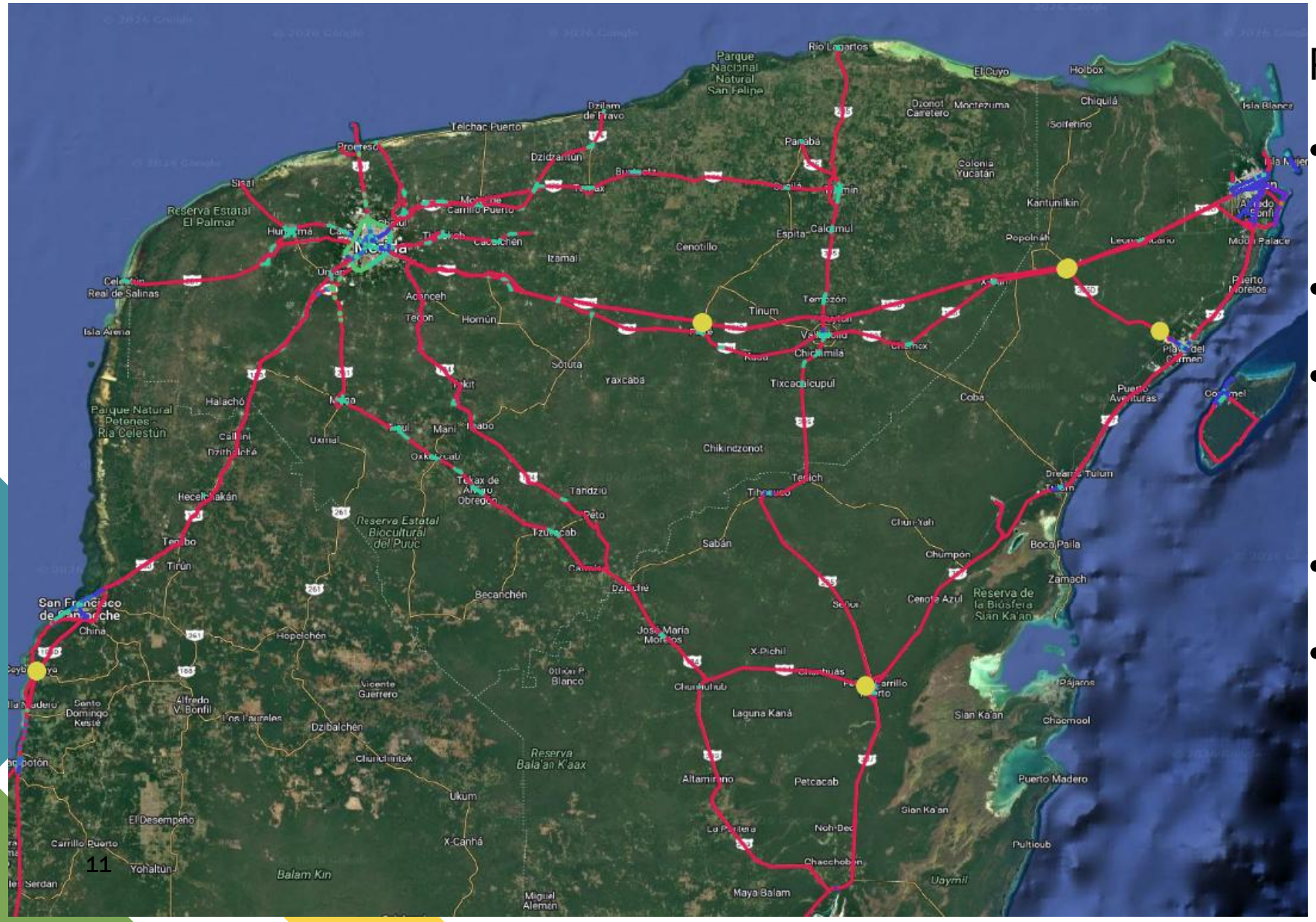


Operaciones Aéreas en México AFAC · Estadísticas enero de 2025 a mayo de 2026:
https://carto.mx/webmap/flujo-aereo-mex/

Estructuración en QGIS

- Más allá de ser software libre y de código abierto sin costo de licenciamiento, es un ecosistema robusto, auditable e interoperable que permite procesar redes complejas de gran escala con total rigor científico.
- La herramienta ejecuta, pero el analista decide. El conocimiento metodológico —sistemas de referencia de coordenadas (SRC), tipos de geometría, topología de redes y escalas de representación— es el fundamento indispensable que valida cualquier resultado técnico.
- Apretar botones para exportar un mapa no basta; se requiere entender el lenguaje visual.
- Delegar el análisis a ciegas en herramientas automatizadas o IA puede derivar en trazos topológicamente rotos, desfases de proyección o lecturas erradas de atributos. En la obra pública y el transporte, un error de interpretación espacial no es un simple detalle estético: se traduce en sobrecostos presupuestales, retrasos de obra y afectaciones directas a las comunidades.

Estructuración de Diseño en QGIS



Procesos

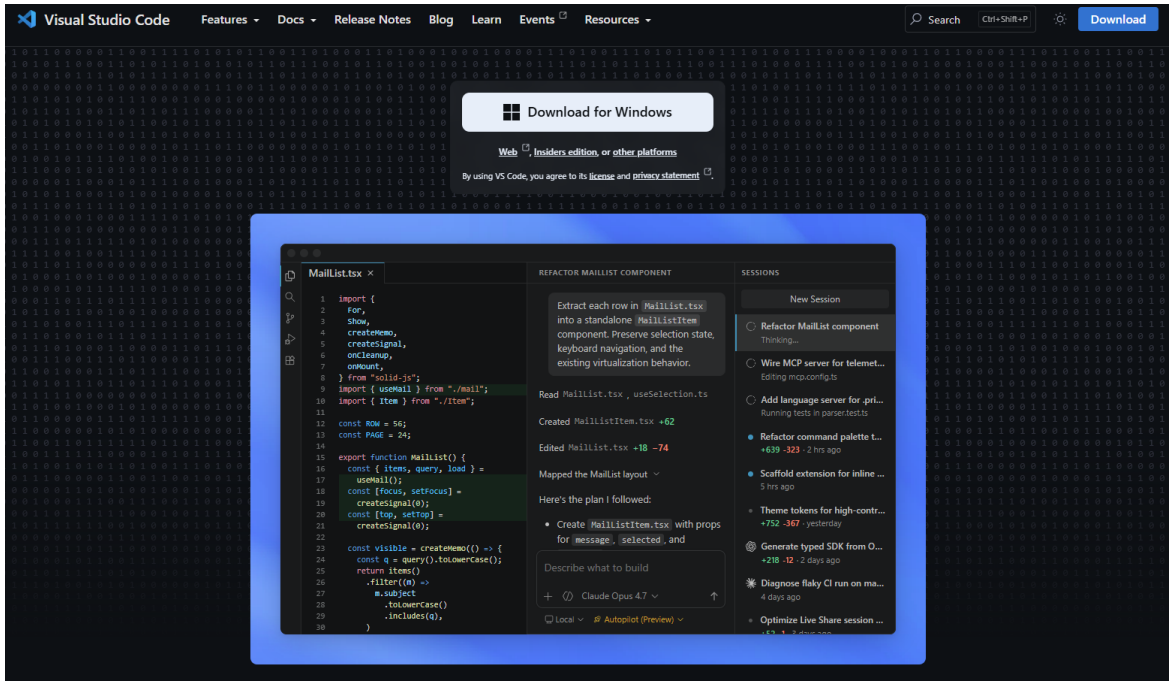
- Definición de consultas (queries)
- Geoproceso: disolver
- Unión de tabla de atributos a capa vectorial
- Configuración temática
- Instalación de complementos: *qgis2web* y *nextgis quickmapservices*

Exportación con qgis2web

- Es un plugin de código abierto para QGIS que traduce capas vectoriales, simbologías, etiquetas y configuraciones de atributos directamente a código web funcional (HTML/CSS/JS), eliminando la necesidad de programar un visor desde cero.
- Genera un visor autónomo (stand-alone) en archivos locales. No exige configurar servidores de mapas pesados (como GeoServer), gestores de bases de datos remotas ni suscripciones de nube para funcionar de inmediato.

Postproducción con IA

- Revisión del “index.html” generado: Aunque herramientas nativas como el Bloc de Notas permiten editar texto plano, se sugiere emplear un editor de código ligero como Visual Studio Code (VS Code). Facilita inspeccionar la estructura del index.html, identificar bloques de etiquetas mediante colores de sintaxis, gestionar extensiones locales (como Live Server para ver cambios en tiempo real) y realizar ajustes puntuales sin riesgo de corromper la sintaxis del visor.



https://code.visualstudio.com/

Postproducción con IA

Ecosistema de modelos para asistencia en código:

- Claude: Sobresaliente en la generación de código limpio, refactorización de CSS y diseño de interfaces visuales equilibradas sin romper scripts preexistentes.
- Gemini: Su amplia ventana de contexto permite cargar archivos index.html extensos sin truncar líneas ni perder variables espaciales críticas.
- ChatGPT: Versátil y ampliamente adoptado, ideal para diagnósticos rápidos de errores de sintaxis y generación de componentes modulares.
- Kimi: Eficiente en la lectura de código largo y procesamiento de documentación técnica estructurada.

Ejemplo de “prompt” (instrucción)

Actúa como un desarrollador experto en GIS Web y diseño de interfaces ejecutivas.

Ocupa el archivo index.html generado por el plugin qgis2web (basado en Leaflet) que muestra la Red Nacional de Caminos 2025 de la región Península de Yucatán.

REGLA CRÍTICA: No elimines ni modifiques las referencias a los scripts locales de la carpeta "data/", "js/" o "css/", ni alteres la lógica interna con la que Leaflet carga las capas.

Devuelve el código completo del "index.html" aplicando estas mejoras visuales:

1. *Agrega una barra superior fija (header) con estilo institucional moderno (tonos guinda/gris oscuro o neutro ejecutivo) con el título: "Monitor de la Red Nacional de Caminos (RNC 2025) - Región Yucatán".*
2. *Mejora el aspecto visual del contenido de "Capas".*
3. *Mejora el CSS de los popups de Leaflet y la leyenda para que usen la tipografía 'Inter' o 'Roboto' desde Google Fonts, eliminando el aspecto antiguo por defecto.*
4. *Resolución del mapa web full (pantalla completa) para visualizar.*
5. *Mejora el aspecto de los íconos. Nota: hay archivos GeoJSON no es necesario que los leas, la solicitud radica en la mejora visual.*
6. *Regresa el html o código mejorado.*

index.html
HTML

Actúa como un desarrollador experto en GIS Web y diseño de interfaces ejecutivas.
Ocupa el archivo index.html generado por el plugin qgis2web (basado en Leaflet) que muestra la Red Nacional de Caminos 2025 del estado de [Nombre del Estado].

REGLA CRÍTICA: No elimines ni modifiques las referencias a los scripts locales de la carpeta "data/", "js/" o "css/", ni alteres la lógica interna con la que Leaflet carga las capas.

Por favor, devuelve el código completo del "index.html" aplicando estas mejoras visuales:
1. Agrega una barra superior fija (header) con estilo institucional moderno (tonos guinda/gris oscuro o neutro ejecutivo) con el título: "Monitor de la Red Nacional de Caminos (RNC 2025) - Región Yucatán".
2. Mejora el aspecto visual del contenido de "Capas".
3. Mejora el CSS de los popups de Leaflet y la leyenda para que usen la tipografía 'Inter' o 'Roboto' desde Google Fonts, eliminando el aspecto
...

Mostrar más

He preparado una versión mejorada de tu `index.html` para el **Monitor de la Red Nacional de Caminos (RNC 2025) – Región Yucatán**, conservando la estructura de qgis2web y Leaflet.

He preparado una versión mejorada de tu `index.html` para el **Monitor de la Red Nacional de Caminos (RNC 2025) – Región Yucatán**, conservando la estructura de qgis2web y Leaflet.

index_rnc_yucatan_mejorado.html
HTML completo · Listo para integrarse al proyecto qgis2web

Descargar el HTML mejorado

Mejoras incorporadas

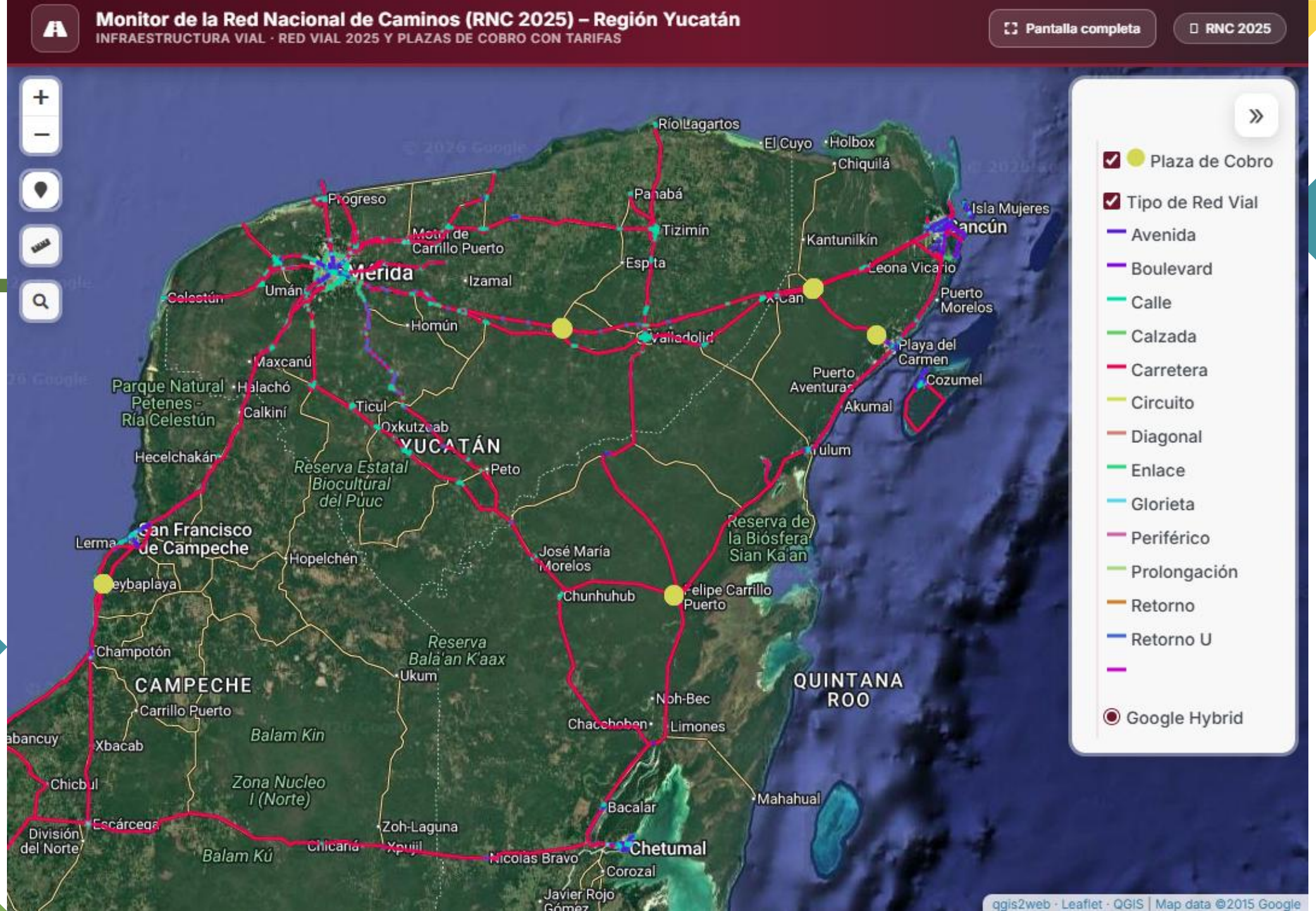
- **Encabezado institucional fijo:** tonos guinda y gris oscuro, título ejecutivo e iconografía vial.
- **Panel de capas:** bordes redondeados, sombras suaves, mejor espaciado, controles de selección y leyenda más legible.
- **Popups de Leaflet:** tipografía Inter, tablas estilizadas, encabezados diferenciados y mejor contraste.
- **Mapa a pantalla completa:** ocupa el espacio disponible bajo el encabezado y añade un botón para activar o salir del modo de pantalla completa.
- **Controles e iconos:** ajustes visuales para zoom, búsqueda, geolocalización, medición y símbolos de la leyenda.
- **Adaptación a móviles:** encabezado y controles ajustados para pantallas pequeñas.

Importante para instalarlo

1. Descarga el archivo y colócalo en la carpeta principal de tu proyecto exportado por qgis2web.
2. Conserva las carpetas `data/`, `js/`, `css/` y `legend/` en sus ubicaciones originales.
3. Sustituye el `index.html` anterior por el archivo mejorado, renombrándolo como `index.html`.
4. Abre el archivo mediante un servidor web local o el servidor donde publiques el visor.

Se conservaron las referencias a los archivos locales y la lógica de carga de las capas. Los cambios funcionales se limitaron al control de pantalla completa y al ajuste del tamaño del mapa cuando cambia la ventana.

Nota: el archivo se ha generado a partir del HTML pr rcionado. No he ejecutado el visor en un navegador para verificar visualmente su comportamiento con todas las capas y controles.


Monitor de la Red Nacional de Caminos (RNC 2025) – Región Yucatán
INFRAESTRUCTURA VIAL · RED VIAL 2025 Y PLAZAS DE COBRO CON TARIFAS
Pantalla completa
RNC 2025
Plaza de Cobro
Tipo de Red Vial
Avenida
Boulevard
Calle
Calzada
Carretera
Circuito
Diagonal
Enlace
Glorieta
Periférico
Prolongación
Retorno
Retorno U
Google Hybrid
Río Lagartos
El Cuyo
Holbox
Chiquilá
Isla Mujeres
Cancún
Progreso
Panabá
Tizimín
Motul de Carrillo Puerto
Kantunilkín
Mérida
Izamal
Espita
Leona Vicario
Puerto Morelos
Celestún
Umán
Homún
Valladolid
Playa del Carmen
Cozumel
Maxcanú
Parque Natural Petenes - Ría Celestún
Halachó
Calkiní
Ticul
Puerto Aventuras
Akumal
Oxkutzcab
YUCATÁN
Hecelchakán
Peto
Tulum
Reserva Estatal Biocultural del Puuc
Reserva de la Biósfera Sian Ka'an
San Francisco de Campeche
Lerma
José María Morelos
Hopelchén
Chunhuhub
Felipe Carrillo Puerto
Champotón
Reserva Balá'an K'aax
Ukum
CAMPECHE
QUINTANA ROO
Noh-Bec
Carrillo Puerto
Chacchoben
Limones
Balam Kin
Xbacab
Zona Nucleo I (Norte)
Chicbul
Mahahual
Bacalar
Escárcega
Zoh-Laguna
División del Norte
Chicanná
Xpujil
Balam Kú
Nicolás Bravo
Chetumal
Corozal
Javier Rojo Gómez
qgis2web · Leaflet · QGIS | Map data ©2015 Google

En la práctica, cualquier modelo de IA, o la combinación estratégica de varios en distintas etapas del flujo, puede resolver tareas técnicas puntuales; sin embargo, la IA por sí sola **no comprende objetivos institucionales ni resuelve problemas territoriales**. El verdadero valor reside en el especialista como **orquestador, quien guía el proceso con criterio, experiencia y conocimiento metodológico,** definiendo qué pedir, cómo validar los resultados y cómo articular cada herramienta como un medio eficiente y no como un fin en sí mismo.

El flujo de trabajo demuestra que la agilidad y la calidad visual no están peleadas con la precisión cartográfica; al integrar el rigor metodológico de la RNC 2025 en QGIS con la aceleración que ofrece la IA, los funcionarios públicos pueden transformar datos geoespaciales complejos en herramientas ejecutivas de alto impacto, **reduciendo tiempos de respuesta y fundamentando con solidez las decisiones que dan continuidad al desarrollo, a través de la infraestructura, de nuestro país.**

Gracias

Carlos Enrique Vázquez Juárez

https://www.linkedin.com/in/carlos-enrique-vj/

https://carlos-enrique.carto.mx/